

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 2 – Requisitos normativos e implementação técnica

Objeto de Aprendizagem – 2.7 Amostragem e Manuseamento de Itens

Objetivos de Aprendizagem

No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:

1

I n t e r p r e t a r

Interpretar os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025:2018 relativos à amostragem e ao manuseamento de itens de ensaio e calibração.

2

R e p r e s e n t a t i v i d a d e

Compreender a importância da representatividade das amostras como condição fundamental para a validade dos resultados analíticos.

3

M a n u s e a m e n t o

Relacionar o manuseamento adequado com a preservação da integridade das amostras e a fiabilidade dos resultados laboratoriais.

4

I d e n t i f i c a r

Identificar os principais riscos técnicos associados à gestão incorreta de amostras e as suas consequências regulatórias e acreditação.

C o n c e i t o

Definição e Objetivo

A amostragem é o processo de seleção e recolha de uma fração representativa de um material, população ou ambiente, com o propósito de inferir as características do todo a partir da análise da parte. O objetivo primário é obter resultados analíticos que reflitam fielmente a realidade do objeto de estudo.

R e p r e s e n t a t i v i d a d e

A representatividade é o atributo mais crítico de qualquer amostra. Uma amostra não representativa compromete irreversivelmente a validade dos resultados, independentemente da qualidade das análises realizadas. A NP EN ISO/IEC 17025:2018 reconhece a amostragem como parte integrante do processo de ensaio, exigindo que contribua minimamente para a incerteza de medição.



Uma amostragem inadequada não pode ser corrigida por análise laboratorial, por mais rigorosa que seja.

R e q u i s i t o s

A cláusula 7.3 da norma estabelece requisitos específicos e vinculativos para a gestão da amostragem laboratorial.



Planos e Métodos de Amostragem

O laboratório deve dispor de planos de amostragem documentados, baseados em métodos estatisticamente válidos. Os métodos devem estar disponíveis no local de amostragem e ser revistos periodicamente.



Competência do Pessoal

O pessoal envolvido em amostragem deve demonstrar competência técnica comprovada, incluindo formação específica, experiência documentada e avaliação periódica de desempenho.



Rastreabilidade e Registos

Todos os desvios, adições ou exclusões ao plano de amostragem devem ser registados. Os registos devem incluir o método, data, hora, local, condições ambientais e identificação do responsável.



C o n t r o l o

O laboratório deve monitorizar e controlar as condições relevantes da amostragem — temperatura, contaminação, integridade dos recipientes — e registar qualquer desvio que possa afetar a validade dos resultados.

T i p o s

A seleção do tipo de amostragem adequado depende do objetivo analítico, da natureza da matriz e dos requisitos regulatórios aplicáveis.

Aleatória

Cada unidade tem igual probabilidade de seleção. Garante representatividade estatística para populações homogêneas. Aplicável em controlo de qualidade alimentar.

Sistemática

Recolha a intervalos regulares (tempo, espaço ou produção). Adequada para monitorização de efluentes e caudais ambientais contínuos.

D i r i g i d a

Focalizada em zonas suspeitas de contaminação ou risco. Utilizada em investigação de surtos microbiológicos ou contaminação ambiental pontual.

C o m p o s t a

Mistura de várias subamostras para obter resultado médio representativo. Frequente em solos e tratamento de águas residuais industriais.

Microbiológica

Técnica assética rigorosa, recipientes estéreis, temperatura controlada e tempo máximo de transporte. Aplicada em clínica, alimentar e ambiental.

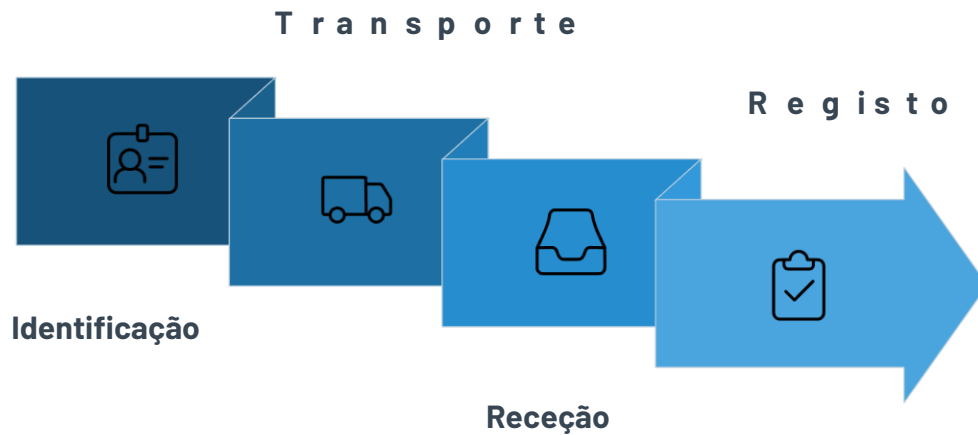
A m b i e n t a l

Inclui ar, água, solo e superfícies. Sujeita a planos de monitorização específicos segundo legislação nacional e europeia (DQA, DL 236/98).



Cadeia de Custódia

A cadeia de custódia é o mecanismo formal que garante a rastreabilidade contínua e a integridade da amostra desde a recolha até à eliminação. É um requisito crítico da NP EN ISO/IEC 17025:2018.



Cada etapa exige documentação específica, responsável identificado e condições verificadas. Qualquer quebra na cadeia de custódia constitui uma não conformidade grave com potencial impacto direto na acreditação do laboratório e na validade legal dos resultados emitidos.

Auditoria de Acreditação: Resultados sem Estimativa de Incerteza



Durante a auditoria de acreditação, o laboratório apresentava **resultados quantitativos acreditados** com declarações de conformidade regulamentar, **sem qualquer evidência documentada** da estimativa da incerteza de medição.



REQUISITOS ISO 17025 AFETADOS

- Cláusula 7.6.1 – Estimativa da incerteza
- §7.8.6 – Regras de decisão
- §5.4.1 – Imparcialidade e competência técnica



Trata-se de uma **não-conformidade maior** com impacto direto no âmbito acreditado.



CONSEQUÊNCIAS PARA A ACREDITAÇÃO

- O IPAC pode emitir não-conformidade maior.
- Pode resultar em **suspensão** parcial do âmbito ou exigência de ações corretivas imediatas.
- A competência técnica demonstrada fica comprometida.



RISCOS TÉCNICOS E IMPACTO REGULATÓRIO

- Resultados **não** são metrologicamente válidos para decisão de conformidade.
- Em contexto regulatório, constitui **risco técnico** e **legal** para o laboratório.
- Pode originar consequências legais e perda de credibilidade junto de clientes e entidades.



MEDIDAS CORRETIVAS E PREVENTIVAS

- Implementar procedimento **documentado** de estimativa da incerteza.
- **Formar** e **sensibilizar** técnicos e responsáveis.
- **Rever** métodos, relatórios e regras de decisão.
- **Atualizar** estimativas e integrar no sistema de gestão.
- Assegurar **revisão periódica** das estimativas de incerteza.



A **estimativa da incerteza** é **essencial** para garantir resultados tecnicamente válidos, decisões corretas e conformidade com a **NP EN ISO/IEC 17025:2018**.



Competência
Técnica



Validade
Metroológica



Decisão de
Conformidade



Acreditação
Garantida

Condições Ambientais e Conservação de Amostras

As condições de conservação são determinantes para a estabilidade analítica das amostras. Desvios não registados comprometem tanto a validade dos resultados como a rastreabilidade exigida pela norma.

T e m p e r a t u r a

A maior parte das matrizes biológicas e ambientais requer conservação entre 2–8 °C. Amostras microbiológicas toleram geralmente <6 h a temperatura ambiente. A humidade elevada pode comprometer amostras sólidas e alterar a concentração de analitos em matrizes higroscópicas.

Contaminação e Estabilidade

O risco de contaminação cruzada é crítico em laboratórios multimatriz. A estabilidade da amostra deve ser estabelecida por validação ou referência normativa. Parâmetros como pH, cloro residual e compostos voláteis degradam-se rapidamente — exigindo fixação química imediata após recolha.

Tempo de Conservação e Impactos

O excedimento dos prazos de estabilidade invalida os resultados, mesmo que a análise seja tecnicamente irrepreensível. Exemplos críticos: nitratos em água (máx. 24 h, 2–5 °C), coliformes fecais (máx. 6 h, 4 °C), pesticidas em solos (máx. 7 dias, –18 °C).

⊗ O registo contínuo de temperatura (datalogger calibrado) durante o transporte e armazenamento é indispensável para demonstrar conformidade em auditoria de acreditação.

Não Conformidades Associadas às Amostras

Erros Mais Frequentes e Consequências



Identificação Incorreta

Troca de amostras, resultados emitidos para cliente errado, nulidade legal do relatório.



Perda de Rastreabilidade

Impossibilidade de verificar a origem ou percurso da amostra; suspensão do ensaio obrigatória.



F a l h a s

Ausência de registo de temperatura, recipientes inadequados, tempo em trânsito excedido.



Contaminação Cruzada

Uso de recipientes não estéreis, contacto com amostras incompatíveis, transferências sem precauções.

CrITÉrios de Aceitação e Rejeição

O laboratório deve dispor de critérios documentados e objetivos para a aceitação ou rejeição de amostras à receção. A decisão deve ser registada formalmente e comunicada ao cliente.

Situação	Decisão	Registo Obrigatório
Embalagem danificada	Condicional	Protocolo de anomalia
Temperatura excedida	Rejeição / Ressalva	Registo de desvio
Prazo de estabilidade expirado	Rejeição	Notificação ao cliente
Identificação ilegível	Suspensão	Pedido de esclarecimento
Volume insuficiente	Condicional	Declaração de limitação



Impacto Resultados

A qualidade da amostragem é um fator determinante — frequentemente subestimado — da incerteza total associada aos resultados laboratoriais, com implicações técnicas, regulatórias e económicas diretas.

≥30%

Incerteza

Em muitos processos ambientais e alimentares, a contribuição da amostragem para a incerteza global pode superar 30%, eclipsando a incerteza analítica.

1

Resultados Inválidos

Um único desvio não gerido na cadeia de custódia pode invalidar integralmente os resultados de uma série de ensaios, mesmo que a análise seja irrepreensível.

€€€€

Impacto Económico

Repetição de ensaios, litigância regulatória, perda de acreditação e danos reputacionais representam custos diretos e indiretos significativos para o laboratório.

Exemplos Práticos Aplicados

A aplicação correta dos princípios de amostragem e cadeia de custódia é transversal a todos os domínios laboratoriais. Os exemplos seguintes ilustram situações reais e tecnicamente credíveis.



Amostragem de Água

Purga prévia de 2–5 min, frasco estéril de boca larga, sem borbulhamento. Transporte a 4 °C, análise em ≤ 6 h para microbiologia, ≤ 24 h para físico-química.



Amostragem Microbiológica

Técnica assética obrigatória — luvas estéreis, zaragatoas certificadas. Identificação imediata com código único, refrigeração imediata a 0–4 °C e envio em caixa isotérmica com registo de temperatura.



Transporte Clínicas

Embalagem tripla (UN3373), gel refrigerante certificado, manifesto de transporte com hora de colheita, tipo de amostra e condições exigidas. Conformidade com IATA P650 para envio aéreo.



Armazenamento Farmacêutico

Amostras de retenção armazenadas a -20 °C com monitorização contínua validada. Acesso restrito e rastreado. Registo de entrada/saída com identificação do responsável e finalidade.

Auditoria de Acreditação: Laboratório Ambiental

CONTEXTO

Durante uma auditoria de acreditação foram avaliados os relatórios de ensaio emitidos por um laboratório ambiental de forma a verificar a inclusão da **estimativa de incerteza de medição**, conforme os requisitos da **ISO/IEC 17025**.



Falhas identificadas pelo Auditor



Ausência de estimativa

Diversos relatórios de ensaio não apresentam estimativa de incerteza associada aos resultados quantitativos.



Decisões de conformidade incompletas

Declarações de conformidade realizadas apenas com base no valor medido, sem considerar a incerteza.



Risco para validade técnica

Possível emissão de resultados não tecnicamente válidos para suporte a decisões regulamentares e legais.



Evidências insuficientes

Falta de procedimentos documentados e de registos que demonstrem a estimativa da incerteza.



Requisitos ISO/IEC 17025 afetados

- **Cláusula 7.6** — Estimativa da incerteza de medição.
- **Cláusula 7.8.6** — Declarações de conformidade e regras de decisão.
- **Cláusula 7.1** — Competência técnica e imparcialidade.
- **Cláusula 8.5** — Ações corretivas.
- **Cláusula 7.5** — Registos técnicos.



Consequências e Medidas Corretivas



Consequências

- Não conformidade maior.
- Suspensão parcial do âmbito acreditado.
- Risco legal e regulatório.
- Perda de confiança dos clientes e entidades reguladoras.



Medidas Corretivas

- Implementar procedimento de estimativa da incerteza por método/família.
- Formar e capacitar a equipa técnica.
- Rever e recalcular as estimativas existentes.
- Atualizar relatórios e sistema de gestão.
- Estabelecer revisão periódica das estimativas.



Risco para o laboratório

A ausência de estimativa de incerteza compromete a fiabilidade metroológica, a validade das declarações de conformidade e pode resultar em perda de acreditação e implicações legais.



Manuseamento de Itens de Ensaio e Calibração

Boas práticas garantem a integridade, rastreabilidade e fiabilidade dos resultados.



1. Receção e Identificação Única

Verificar conformidade da embalagem, rotulagem e condição do item.
Atribuir código único e registar no sistema de gestão laboratorial.



2. Armazenamento e Proteção

Guardar em condições ambientais adequadas (temperatura, humidade, luz, vibração). Proteger de contaminação, danos físicos e químicos.
Utilizar recipientes ou embalagens apropriadas.



3. Preparação e Transporte Seguro

Preparar de acordo com instruções do fabricante ou método.
Utilizar recipientes adequados e transporte controlado para manter a integridade do item.



4. Utilização e Documentação

Usar antes do prazo de validade. Seguir procedimentos e registar todas as operações. Manter rastreabilidade completa do item até à emissão do resultado.



Requisitos ISO 17025 – Cláusula 7.6

Os itens de ensaio e calibração devem ser manuseados de forma a assegurar a sua integridade, rastreabilidade e adequação ao uso. Registar todas as condições e operações associadas à receção, armazenamento e utilização.



BOA PRÁTICA: A rastreabilidade e o controlo rigoroso dos itens garantem a fiabilidade dos resultados e a conformidade com os requisitos normativos.

Pontos Críticos e Erros Frequentes

O conhecimento dos erros mais frequentes permite a implementação de medidas preventivas eficazes e reduz significativamente o risco de não conformidades auditáveis.



Identificação Inadequada de Amostras

Etiquetas ilegíveis, códigos duplicados ou ausência de identificação única são a principal causa de troca de resultados e de perda de rastreabilidade. Exige sistema de identificação formal e verificado à receção.



Ausência ou Rutura da Cadeia de Custódia

Qualquer intervalo temporal ou documental sem responsável identificado constitui uma rutura. Em contexto legal ou regulatório, compromete a admissibilidade dos resultados como prova.



Conservação Incorreta e Utilização de Amostras D e g r a d a d a s

Análise de amostras fora do prazo de estabilidade ou armazenadas em condições inadequadas é uma das não conformidades mais graves, pois resulta em resultados tecnicamente inválidos emitidos ao cliente.



Registos Incompletos e Contaminação Cruzada

A ausência de registos de tempo, temperatura, responsável ou condições de amostragem impede a rastreabilidade retrospectiva. A contaminação cruzada, frequente em matrizes microbiológicas, invalida ensaios inteiros de forma silenciosa.

P o n - Base do Módulo OA 2.7

Resumo dos conceitos essenciais a reter para a prática profissional e para a conformidade com a NP EN ISO/IEC 17025:2018.

A m o s t r a g e m

A amostragem influencia diretamente a validade dos resultados laboratoriais. Uma amostra não representativa compromete irreversivelmente a fiabilidade analítica.

Cadeia de Custódia

A cadeia de custódia é o mecanismo que garante a rastreabilidade contínua e a integridade da amostra. Qualquer rutura constitui não conformidade grave e auditável.

Conservação Adequada

A conservação inadequada ou o excedimento dos prazos de estabilidade invalida os resultados, independentemente da qualidade técnica da análise realizada.

Identificação Crítica

A identificação única, inequívoca e rastreável de cada amostra é um requisito não negociável da NP EN ISO/IEC 17025:2018 e condição de aceitação à receção.

C o n t r o l o

A norma exige controlo documental e técnico integral de todas as etapas do ciclo de vida da amostra — do plano de amostragem à eliminação documentada.

✔ Módulo concluído. Progrida para a avaliação formativa ou consulte os documentos de referência disponíveis na plataforma AMMA.